Interaction gravitationnelle et poids

Doc. 1 **La loi de la gravitation**

La force gravitationnelle entre deux objets A et B a pour norme :

$$F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

- m_A et m_B : masses en kg de A et B
- G est la constante universelle de graviation elle a pour valeur: 6.67×10^{-11} N·m²·kg^{-2}
- d: distance entre A et B en m

Doc. 2 **Le poids**

Le poids d'un objet est une force exprimée en newtons qui a pour norme :

$$\boldsymbol{P} = m \times g$$

- P: poids en Newton (N)
- m: masse en kg
- g: intensité de pesanteur sur l'astre N.kg^{-1}

Doc. 3 **Données**

Rayon de la Terre : $R_T = 6.37 \times 10^3$ km

Masse de la Terre : $M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg

Matériel disponible

Dynamomètre • Masse m = 100 g • Balance • Smartphone muni de l'application *Phyphox*.

Questions :

1. Exprimer puis calculer la norme de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur une masse de 100 g à l'altitude de la salle de classe.
2. Exprimer le poids de l'objet de masse 100 g.

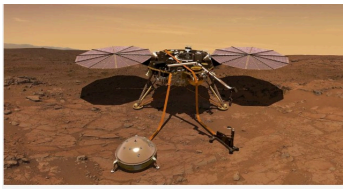
   Mesurer ce poids à l'aide du dynamomètre ($P \approx 1.0$ N). Comparer avec la valeur calculée à la question 1.
3. À partir des expressions du poids et de la force d'interaction gravitationnelle, donner l'expression de l'intensité de la pesanteur $g_{\text{théorique}}$ en fonction de G, M_T et R_T. Calculer sa norme.
4. Déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur $g_{\text{smartphone}}$ dans la salle de classe à l'aide de l'application *Phyphox* en allant dans l'onglet « Accélération avec g ».

La sonde InSight a atterri sur Mars en novembre 2018. Pour maîtriser les paramètres d'atterrissage, les scientifiques doivent connaître le poids de la sonde à la surface de cette planète.

5. En utilisant les données ci-dessous, déterminer les caractéristiques du poids P de la sonde InSight à la surface de Mars dans le référentiel martien.

Données :

Masse de Mars : $M_M = 6.42 \times 10^{23}$ kg
Rayon de Mars : $R_M = 3.39 \times 10^{6}$ m
Masse de la sonde InSight : $m = 360$ kg



Déploiement d'InSight avec le sismomètre SEIS au premier plan.
CC NASA

Exercice 1

La masse du Soleil est $m_1 = 2 \times 10^{30}$ kg et son rayon est de 700000 km.

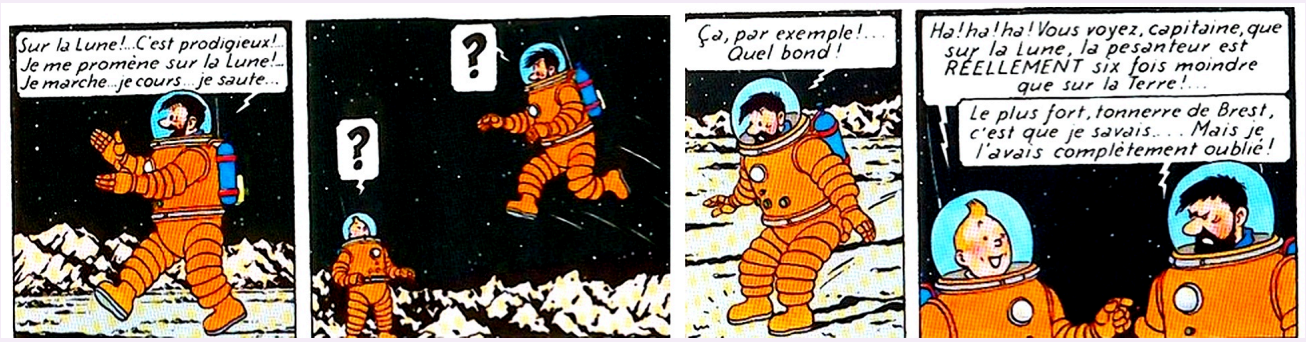
La masse de la Terre est $m_2 = 6 \times 10^{24}$ kg et son rayon est de 6400 km.

Déterminer la force de gravité qui s'exerce entre le Soleil et la Terre, la Terre est distante du Soleil de 150000000 km.

Exercice 2

Hergé avait imaginé dans les années 1950 les premiers pas de l'homme sur la Lune avec son Album : **« On a marché sur la Lune ».**

15 ans plus tard, Armstrong posait le pied sur la Lune...



1. Calculez la valeur de la force d'attraction gravitationnelle entre le capitaine et la Lune.
2. Faire de même pour le capitaine et la Terre.
3. Tintin a-t-il raison ?

<u>Données :</u>

- Rayon de la Terre: $R_T = 6400$ km
- Rayon de la Lune: $R_L = 1740$ km
- Masse de la Terre: $M_T = 6.0 \times 10^{24}$ kg
- Masse de la Lune: $M_L = 7.3 \times 10^{22}$ kg
- Masse du capitaine: 75 kg